

第五章 一阶逻辑等值演算与推理

主要内容

- 一阶逻辑等值式与基本的等值式
- 置换规则、换名规则、代替规则
- 前束范式
- 一阶逻辑的推理理论

5.1 一阶逻辑等值式与置换规则

定义5.1 设 A, B 是两个谓词公式, 如果 $A \leftrightarrow B$ 是永真式, 则称 A 与 B 等值, 记作 $A \leftrightarrow B$, 并称 $A \leftrightarrow B$ 是等值式

基本等值式

第一组 命题逻辑中16组基本等值式的代换实例

例如, $\neg\neg\forall xF(x) \leftrightarrow \forall xF(x)$,

$\forall xF(x) \rightarrow \exists yG(y) \leftrightarrow \neg\forall xF(x) \vee \exists yG(y)$ 等

第二组

(1) 消去量词等值式

设 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$$\textcircled{1} \quad \forall xA(x) \leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$$

$$\textcircled{2} \quad \exists xA(x) \leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)$$

基本等值式

(2) 量词否定等值式

$$\textcircled{1} \neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$\textcircled{2} \neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

(3) 量词辖域收缩与扩张等值式.

$A(x)$ 是含 x 自由出现的公式, B 中不含 x 的自由出现
关于全称量词的:

$$\textcircled{1} \forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$$

$$\textcircled{2} \forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$$

$$\textcircled{3} \forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$$

$$\textcircled{4} \forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$$

基本等值式

关于存在量词的:

$$\textcircled{1} \exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$$

$$\textcircled{2} \exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B$$

$$\textcircled{3} \exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$$

$$\textcircled{4} \exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$$

(4) 量词分配等值式

$$\textcircled{1} \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$$

$$\textcircled{2} \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$$

注意: $\forall$ 对 $\vee$, $\exists$ 对 $\wedge$ 无分配律

置换规则、换名规则、代替规则

1. 置换规则

设 $\phi(A)$ 是含 A 的公式, 那么, 若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $\phi(A) \Leftrightarrow \phi(B)$.

2. 换名规则

设 A 为一公式, 将 A 中某量词辖域中个体变项的所有约束出现及相应的指导变元换成该量词辖域中未曾出现过的个体变项符号, 其余部分不变, 设所得公式为 A' , 则 $A' \Leftrightarrow A$.

3. 代替规则

设 A 为一公式, 将 A 中某个个体变项的所有自由出现用 A 中未曾出现过的个体变项符号代替, 其余部分不变, 设所得公式为 A' , 则 $A' \Leftrightarrow A$.

实例

例1 将下面命题用两种形式符号化, 并证明两者等值:

(1) 没有不犯错误的人

解 令 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 犯错误.

$$\neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x)) \quad \text{或} \quad \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

$$\neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg (F(x) \wedge \neg G(x)) \quad \text{量词否定等值式}$$

$$\Leftrightarrow \forall x (\neg F(x) \vee G(x)) \quad \text{置换}$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \rightarrow G(x)) \quad \text{置换}$$

实例

(2) 不是所有的人都爱看电影

解 令 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: 爱看电影.

$$\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \quad \text{或} \quad \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

$$\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg (F(x) \rightarrow G(x)) \quad \text{量词否定等值式}$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg (\neg F(x) \vee G(x)) \quad \text{置换}$$

$$\Leftrightarrow \exists x (F(x) \wedge \neg G(x)) \quad \text{置换}$$

实例

例2 将公式化成等值的不含既有约束出现、又有自由出现的个体变项： $\forall x(F(x,y,z) \rightarrow \exists y G(x,y,z))$

解 $\forall x(F(x,y,z) \rightarrow \exists y G(x,y,z))$

$\Leftrightarrow \forall x(F(x,y,z) \rightarrow \exists t G(x,t,z))$ 换名规则

$\Leftrightarrow \forall x \exists t (F(x,y,z) \rightarrow G(x,t,z))$ 辖域扩张等值式

或者

$\forall x(F(x,y,z) \rightarrow \exists y G(x,y,z))$

$\Leftrightarrow \forall x(F(x,u,z) \rightarrow \exists y G(x,y,z))$ 代替规则

$\Leftrightarrow \forall x \exists y (F(x,u,z) \rightarrow G(x,y,z))$ 辖域扩张等值式

实例

例3 设个体域 $D=\{a,b,c\}$, 消去下述公式中的量词:

$$(1) \forall x \exists y (F(x) \rightarrow G(y))$$

解 $\forall x \exists y (F(x) \rightarrow G(y))$

$$\Leftrightarrow (\exists y (F(a) \rightarrow G(y))) \wedge (\exists y (F(b) \rightarrow G(y))) \wedge (\exists y (F(c) \rightarrow G(y)))$$

$$\Leftrightarrow ((F(a) \rightarrow G(a)) \vee (F(a) \rightarrow G(b)) \vee (F(a) \rightarrow G(c)))$$

$$\wedge ((F(b) \rightarrow G(a)) \vee (F(b) \rightarrow G(b)) \vee (F(b) \rightarrow G(c)))$$

$$\wedge ((F(c) \rightarrow G(a)) \vee (F(c) \rightarrow G(b)) \vee (F(c) \rightarrow G(c)))$$

实例

解法二

$$\forall x \exists y (F(x) \rightarrow G(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \rightarrow \exists y G(y))$$

辖域收缩等值式

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \rightarrow G(a) \vee G(b) \vee G(c))$$

$$\Leftrightarrow (F(a) \rightarrow G(a) \vee G(b) \vee G(c))$$

$$\wedge (F(b) \rightarrow G(a) \vee G(b) \vee G(c))$$

$$\wedge (F(c) \rightarrow G(a) \vee G(b) \vee G(c))$$

实例

$$(2) \exists x \forall y F(x, y)$$

$$\exists x \forall y F(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \exists x (F(x, a) \wedge F(x, b) \wedge F(x, c))$$

$$\Leftrightarrow (F(a, a) \wedge F(a, b) \wedge F(a, c))$$

$$\vee (F(b, a) \wedge F(b, b) \wedge F(b, c))$$

$$\vee (F(c, a) \wedge F(c, b) \wedge F(c, c))$$

5.2 一阶逻辑前束范式

定义5.2 设 A 为一阶逻辑公式，若 A 具有如下形式

$$Q_1x_1Q_2x_2\dots Q_kx_kB$$

则称 A 为**前束范式**，其中 Q_i ($1 \leq i \leq k$)为 $\forall$ 或 $\exists$ ， B 为不含量词的公式。

例如， $\forall x \neg (F(x) \wedge G(x))$

$\forall x \exists y (F(x) \rightarrow (G(y) \wedge H(x, y)))$ 是前束范式

而 $\neg \exists x (F(x) \wedge G(x))$

$\forall x (F(x) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge H(x, y)))$ 不是前束范式

前束范式存在定理

定理5.1 (前束范式存在定理)

一阶逻辑中的任何公式都存在与之等值的前束范式

例4 求下列公式的前束范式

$$(1) \neg \exists x(M(x) \wedge F(x))$$

$$\text{解 } \neg \exists x(M(x) \wedge F(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(\neg M(x) \vee \neg F(x)) \quad (\text{量词否定等值式})$$

$$\Leftrightarrow \forall x(M(x) \rightarrow \neg F(x))$$

后两步结果都是前束范式，说明公式的前束范式不惟一。

求前束范式的实例

$$(2) \forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$$

解 $\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x) \quad (\text{量词否定等值式})$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \wedge \neg G(x)) \quad (\text{量词分配等值式})$$

或

$$\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x) \quad \text{量词否定等值式}$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall y \neg G(y) \quad \text{换名规则}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (F(x) \wedge \neg G(y)) \quad \text{辖域收缩扩张规则}$$

求前束范式的实例

$$(3) \forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge \neg H(y))$$

解 $\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge \neg H(y))$

$$\Leftrightarrow \forall z F(z) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge \neg H(y))$$

换名规则

$$\Leftrightarrow \exists z \exists y (F(z) \rightarrow (G(x, y) \wedge \neg H(y)))$$

辖域收缩扩张规则

或

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(z, y) \wedge \neg H(y))$$

代替规则

$$\Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \rightarrow (G(z, y) \wedge \neg H(y)))$$

5.3 一阶逻辑的推理理论

一阶逻辑中**推理正确**的意义：（同命题逻辑推理）从前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 出发推出结论 B 的形式结构 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 为永真式。相应的，**推理不正确**指其不为永真式。

一阶逻辑中，永真式的蕴涵式称为**推理定律**，即正确的推理。若一个推理的形式结构是推理定律，则这个推理是正确的。

推理定律的常见**三组**来源：

第一组：命题逻辑推理定律的代换实例。如：

$$\forall x F(x) \wedge \forall y G(y) \Rightarrow \forall x F(x) \quad (\text{化简律})$$

$$\forall x F(x) \Rightarrow \forall x F(x) \vee \exists y G(y) \quad (\text{附加律})$$

分为命题逻辑中的化简律和附加律的代换实例。它们是推理定律。

5.3 一阶逻辑的推理理论

第二组：由基本等值式生成的推理定律。（每个等值式可生成两个推理定律）

$$\forall xF(x) \Leftrightarrow \neg\neg\forall xF(x) \quad (\text{双否等值式})$$

$$\forall xF(x) \Rightarrow \neg\neg\forall xF(x)$$

$$\neg\neg\forall xF(x) \Rightarrow \forall xF(x)$$

$$\neg\forall xF(x) \Leftrightarrow \exists x\neg F(x), \quad \neg\exists xF(x) \Leftrightarrow \forall x\neg F(x) \quad (\text{量词否定等值式})$$

$$\neg\forall xF(x) \Rightarrow \exists x\neg F(x)$$

$$\exists x\neg F(x) \Rightarrow \neg\forall xF(x)$$

$$\neg\exists xF(x) \Rightarrow \forall x\neg F(x)$$

$$\forall x\neg F(x) \Rightarrow \neg\exists xF(x)$$

5.3 一阶逻辑的推理理论

第三组：一些常用的重要推理定律。

$$(1) \quad \forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$$

注： $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \not\Leftrightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$

$$\forall x A(x) \wedge \forall x B(x) \Leftrightarrow \forall x (A(x) \wedge B(x))$$

$$(2) \quad \exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

注： $\exists x (A(x) \wedge B(x)) \not\Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$

$$\exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$$

$$(3) \quad \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x) \quad (\text{用 (1) (2)})$$

$$(4) \quad \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x) \quad (\text{用 (3) 显然})$$

等值演算+推理定律进行证明

5.3 一阶逻辑的推理理论

4条消去量词和引入量词规则:

设前提 $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$

第1条: 全称量词消去规则 (记为 $\forall-$)

$$\frac{\forall x A(x)}{\therefore A(y)} \quad \text{或} \quad \frac{\forall x A(x)}{\therefore A(c)}$$

x, y 为个体变项, c 为个体常项; x 不在 $\forall y$ 和 $\exists y$ 的辖域内出现。

第2条: 全称量词引入规则 (记为 $\forall+$)

$$\frac{A(y)}{\therefore \forall x A(x)}$$

y 是个体变项符号, 不在 Γ 的任何公式中自由出现。

5.3 一阶逻辑的推理理论

第3条：存在量词消去规则（记为 $\exists-$ ）

$$\frac{\exists x A(x) \quad A(y) \rightarrow B}{\therefore B} \quad \text{或} \quad \frac{\exists x A(x) \quad A(y) \rightarrow B}{\therefore \exists x A(x) \rightarrow B}; \quad \frac{\exists x A(x) \quad A(c) \rightarrow B}{\therefore B} \quad \text{或} \quad \frac{\exists x A(x) \quad A(c) \rightarrow B}{\therefore \exists x A(x) \rightarrow B}$$

y 为个体变项，不在 Γ 的任何公式和 B 中自由出现。

c 为个体常项，不在不在 Γ 的任何公式和 A 、 B 中自由出现。

第4条：存在量词引入规则（记为 $\exists+$ ）

$$\frac{A(y)}{\therefore \exists x A(x)} \quad \text{或} \quad \frac{B \rightarrow A(y)}{\therefore B \rightarrow \exists x A(x)}; \quad \frac{A(c)}{\therefore \exists x A(x)} \quad \text{或} \quad \frac{B \rightarrow A(c)}{\therefore B \rightarrow \exists x A(x)}$$

x, y 为个体变项， c 为个体常项； A 中 y 和 c 分别不在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的辖域内自由出现和出现。

5.3 一阶逻辑的推理理论

自然推理系统 N 定义:

1. 字母表

2. 合式公式

3. 推理规则:

(1) 前提引入规则

(2) 结论引入规则

(3) 置换规则

(4) 假言推理规则

(5) 附加规则

(6) 化简规则

(7) 拒取式规则

(8) 假言三段论规则

(9) 析取三段论规则

(10) 构造性二难推理规则

(11) 合取引入规则

(12) $\forall$ -规则

(13) $\forall$ +规则

(14) $\exists$ -规则

(15) $\exists$ +规则

第二章中基本等值式

双重否定律 $\neg\neg A \Leftrightarrow A$

幂等律 $A \vee A \Leftrightarrow A, A \wedge A \Leftrightarrow A$

交换律 $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A, A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$

结合律 $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C), (A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$

分配律 $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C),$
 $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

德摩根律 $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

吸收律 $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A, A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$

第二章中基本等值式

零律	$A \vee 1 \Leftrightarrow 1, A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$
同一律	$A \vee 0 \Leftrightarrow A, A \wedge 1 \Leftrightarrow A$
排中律	$A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$
矛盾律	$A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$
蕴涵等值式	$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$
等价等值式	$A \Leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
假言易位	$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$
等价否定等值式	$A \Leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \Leftrightarrow \neg B$
归谬论	$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

特别提示：必须牢记这16组等值式，这是继续学习的基础

本章中主要基本等值式

(2) 量词否定等值式

$$\textcircled{1} \neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$\textcircled{2} \neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

(3) 量词辖域收缩与扩张等值式.

$A(x)$ 是含 x 自由出现的公式, B 中不含 x 的自由出现
关于全称量词的:

$$\textcircled{1} \forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$$

$$\textcircled{2} \forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$$

$$\textcircled{3} \forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$$

$$\textcircled{4} \forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$$

本章中主要基本等值式

关于存在量词的:

$$\textcircled{1} \exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$$

$$\textcircled{2} \exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B$$

$$\textcircled{3} \exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$$

$$\textcircled{4} \exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$$

(4) 量词分配等值式

$$\textcircled{1} \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$$

$$\textcircled{2} \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$$

注意: $\forall$ 对 $\vee$, $\exists$ 对 $\wedge$ 无分配律

5.3 一阶逻辑的推理理论

构造推理证明

例：在自然推理系统 N_c 中，构造下面的推理证明。

任何自然数都是整数。存在自然数。所以，存在着整数。个体域为实数集合 R 。

解：设 $F(x)$: x 为自然数, $G(x)$: x 为整数。

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

结论: $\exists xG(x)$

证明:

① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

前提引入

② $F(x) \rightarrow G(x)$

① $\forall$ -

③ $F(x) \rightarrow \exists xG(x)$

② $\exists$ +

④ $\exists xF(x)$

前提引入

⑤ $\exists xG(x)$

③④ $\exists$ -

第五章 习题课

主要内容

- 一阶逻辑等值式
基本等值式，置换规则、换名规则、代替规则
- 前束范式
- 一阶逻辑推理理论

基本要求

- 深刻理解并牢记一阶逻辑中的重要等值式，并能准确而熟练地应用它们。
- 熟练正确地使用置换规则、换名规则、代替规则。
- 熟练地求出给定公式的前束范式。
- 深刻理解一阶逻辑推理理论，能判断推理正确与否。
- 可熟练构造推理的证明。

练习1

1. 给定解释 I 如下:

(1) 个体域 $D=\{2,3\}$

(2) $\bar{a} = 2$

(3) $\bar{f}(x): \bar{f}(2) = 3, \quad \bar{f}(3) = 2$

(4) $\bar{F}(x): \bar{F}(2) = 0, \quad \bar{F}(3) = 1$

$\bar{G}(x, y): \bar{G}(2,2) = \bar{G}(2,3) = \bar{G}(3,2) = 1, \quad \bar{G}(3,3) = 0$

求下述公式在 I 下的解释及其真值:

$$\forall x \exists y (F(f(x)) \wedge G(y, f(a)))$$

解 $\Leftrightarrow \forall x F(f(x)) \wedge \exists y G(y, f(a))$

$$\Leftrightarrow F(f(2)) \wedge F(f(3)) \wedge (G(2, f(2)) \vee G(3, f(2)))$$

$$\Leftrightarrow 1 \wedge 0 \wedge (1 \vee 0) \Leftrightarrow 0$$

练习2

2.求下述公式的前束范式:

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x,y) \wedge H(x,y))$$

解 使用换名规则,

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x,y) \wedge H(x,y))$$

$$\Leftrightarrow \forall z F(z) \rightarrow \exists y (G(x,y) \wedge H(x,y))$$

$$\Leftrightarrow \exists z (F(z) \rightarrow \exists y (G(x,y) \wedge H(x,y)))$$

$$\Leftrightarrow \exists z \exists y (F(z) \rightarrow (G(x,y) \wedge H(x,y)))$$

使用代替规则

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x,y) \wedge H(x,y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(z,y) \wedge H(z,y))$$

$$\Leftrightarrow \exists x (F(x) \rightarrow \exists y (G(z,y) \wedge H(z,y)))$$

$$\Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \rightarrow (G(z,y) \wedge H(z,y)))$$

作业

习题19:

7、8、12、13、15